

Домашня робота № 7

Давидчук А. М. 10-41

Завдання 7.5

Умова: Обчислити період малих коливань зарядженої кули за умови, що у положі закріплення нитки знаходиться центр маси нитки самої дуги.

Розв'язок:

Період для маятника математичного:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, \text{ де } l - \text{довжина нити відвіска};$$

мілом, що коливається у положі висхідної нитки відвіска на коливаннях мілом існує

електрична сила відштовхувача, тоді період коливань для такого маятника буде:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g+a}}; \text{ Задано кут } \alpha \text{ у знаходженні } a; \text{ Кулонівська сила відштовхувача}$$

маленьку буде дорівнювати $k \frac{q^2}{r^2}$; Тоді ж візьмо за 2-ий закон Ньютона

$$\vec{F} = m\vec{a}; \text{ або } \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}; \text{ Так як вектори } \vec{F} \text{ та } \vec{a} \text{ напрямлені в одну бік, і}$$

векторний на одній прямій l , то можна записати вираз з скалярною величиною

$$\text{Зраховуємо на прямій } l: a = \frac{F}{m} = \frac{kq^2}{mr^2}, \text{ відомо у виразі періоду:}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g + \frac{kq^2}{mr^2}}};$$

Відповідь: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g + \frac{kq^2}{mr^2}}}$



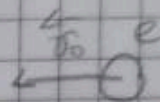
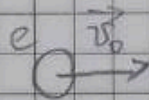
Завдання 7.6

Умова: Два електрони, що знаходяться далеко один від одного, рухаються паралельно один одному вздовж однієї прямої з однаковою зрештою швидкістю $v_0 = 1000 \text{ км/с}$.

Знайти: найменшу відстань, на яку вони зближаться!

Розв'язок:

Під час зближення електронів



їхні швидкості зменшуються внаслідок

кулонівського відштовхування, тому що їх заряди ~~однакові~~ однакові. Через

швидкий рух електронів зростає, а колишнє потягнелує сили

швидше віддаляються один від одного. Їх швидкості з кожним часом

будуть зменшуватися, як і відстань між ними, поки вони не досягнуть

функціонала мін; Тоді кінетична енергія електронів перетвориться в

потенціальну енергію кулонівського відштовхування. Максимально зростає

потенціальна енергія досить при такій відстані між електронами. Макс-

имальна кінетична енергія електронів буде в початковий момент часу,

коли його швидкість буде v_0 ; Тому максимальна потенціальна енергія (має) буде

дорівнювати подвійній кінетичній максимальній (через те, що в системі руху

2 електронів). Будемо вважати, що середньо-важливий потенціальний енергія

обчислюється за формулою: $W_{\text{пот}} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r}$; Тоді записуємо рівність енергій:

$$2 \cdot W_{\text{кін}} = W_{\text{пот}} \Rightarrow 2 \cdot \frac{m v_0^2}{2} = k \frac{e^2}{r_{\text{мін}}}, \text{ де } m - \text{маса електрона, } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0};$$

$$\text{Звідси } r_{\text{мін}} = \frac{k e^2}{m v_0^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m v_0^2} \approx \frac{(1,602 \cdot 10^{-19})^2}{4\pi \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \cdot (10^3)^2} \approx 2,53 \cdot 10^{-10} \text{ м} \approx$$

$$\approx 25,3 \text{ нм}$$

Відповідь: $r_{\text{мін}} \approx 2,53 \cdot 10^{-10} \text{ м} \approx 25,3 \text{ нм}$

Завдання 27

Лімба: чотири однакові заряди q розміщені в кутах квадрата.

Знайди: ^{ліній} заряд Q проміжково знака, треба розмістити у центр квадрата, щоб уся система зарядів була рівноважкою?

Розв'язок:

Нехай заряд Q буде від'ємним. Так як відстань від центрального заряду до u інакше $\in$ однаковою, а самі ці u

заряди розташовані в кутах квадрату, тобто це система симетрична, що означає, що ми розклали збірки q_2 з іншими зарядами, зокрема рівняння рівноваги, і воно справедливо і для інших зарядів, тобто це рівняння рівноваги буде для всіх істинним. Як приклад розклали q_2 і зрештою ви самі вяслюйте до цього:

Рівняння рівноваги: $\vec{F} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_{21} + \vec{F}_{24} = 0$

Припустимо $|\vec{F}_{21}| = |\vec{F}_{23}|$; За векторами $\vec{F}_{21}$ та $\vec{F}_{23}$

визначимо вектор $\vec{F}'$, який буде розуміватися

їх q_2 , який буде лежати на прямій X :

це розклали напрямки з векторного трикутника

в сплярне; $\vec{F}' = \vec{F}_{23} \cdot \cos 45^\circ + \vec{F}_{21} \cdot \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (\vec{F}_{21} + \vec{F}_{23})$; Тобто $\vec{F} + \vec{F}' + \frac{\sqrt{2}}{2} (\vec{F}_{21} + \vec{F}_{23}) = 0$

Проектуємо на вісь X , ми отримуємо: $F - F_{24} - F_{21} \cdot \sqrt{2} = 0$; з векторного рівняння

$|\vec{F}_{21}| = |\vec{F}_{23}|$. $F = k \frac{q_2 Q}{r^2}$, $F_{24} = k \frac{q_2^2}{(2r)^2}$, $F_{21} = k \frac{q_2^2}{2r^2}$ ($l = \sqrt{2}r$ за гіпотенузною)

Знаємо, що рівнобедрений трикутник, або за тим, що ми r та l кути 45°

Тобто $k \left(\frac{q_2 Q}{r^2} - \frac{q_2^2}{4r^2} - \frac{\sqrt{2} \cdot q_2^2}{2r^2} \right) = 0$, тобто $\frac{q_2 Q}{r^2} - \frac{q_2^2}{4r^2} - \frac{\sqrt{2} \cdot q_2^2}{2r^2} = 0$; (Використовуємо $q_2 = q$)

Звідси $|Q| = \frac{q(2\sqrt{2}+1)}{4} \approx 0,98q$

Відповідь: $|Q| \approx 0,98q$

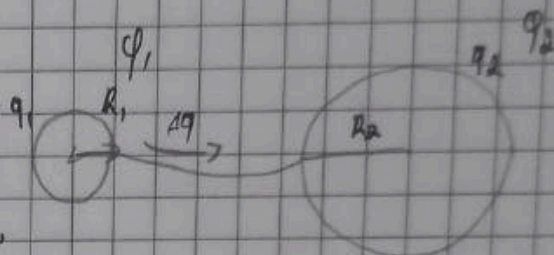
Завдання 7.9

Умова: дві металеві кулі, що розташовані далеко одна від одної, мають радіуси $R_1 = 5 \text{ см}$, $R_2 = 15 \text{ см}$ і заряди $q_1 = 12 \text{ нКл}$, $q_2 = -40 \text{ нКл}$. Кулі з'єднують металевим дротом.

Знайти: заряд Δq який пройде дротом.

Розв'язок:

Умовою проміняття ел. струму (тобто зарядів)



є ~~протіканням~~ постійним струмом між 2 місцями,

на провіднику, через який цей струм протікає. Напрямок і умова не є обов'язковою. Наявність струму, або різниці потенціалів є обов'язковою, і не вимірюється.

Тобто $\varphi_1 \neq \varphi_2 \neq 0$. Тоді як куля з R_1 містить додатний заряд, а з R_2 - від'ємний $\varphi_1 > \varphi_2$; За напрямку Δq немає сенсу вказувати. Протікання зарядів зумовлено.

Крім потенціалів φ_1 та φ_2 будуть однаковими, тобто $k \frac{q_1}{R_1} = k \frac{q_2}{R_2}$; Я використовую значення R_1 та R_2 для того, щоб показати, що кулі - металеві, тобто є провідниками.

а поверхня провідника є екіпотенціальною; Тоді $Q_1 = q_1 - \Delta q$, $Q_2 = q_2 + \Delta q$

$$\text{Тобто } k \frac{q_1 - \Delta q}{R_1} = k \frac{q_2 + \Delta q}{R_2} \Rightarrow \frac{q_1 - \Delta q}{R_1} = \frac{q_2 + \Delta q}{R_2} \Rightarrow \frac{q_1}{R_1} - \frac{\Delta q}{R_1} = \frac{q_2}{R_2} + \frac{\Delta q}{R_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{\Delta q}{R_1} - \frac{\Delta q}{R_2} = \frac{q_2}{R_2} - \frac{q_1}{R_1} \Rightarrow \frac{\Delta q}{R_1} + \frac{\Delta q}{R_2} = \frac{q_1}{R_1} - \frac{q_2}{R_2} \Rightarrow \frac{\Delta q (R_1 + R_2)}{R_1 R_2} = \frac{q_1 R_2 - q_2 R_1}{R_1 R_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta q (R_1 + R_2) = q_1 R_2 - q_2 R_1 \Rightarrow \Delta q = \frac{q_1 R_2 - q_2 R_1}{R_1 + R_2} = \frac{12 \cdot 10^{-9} \cdot 0,15 + 40 \cdot 10^{-9} \cdot 0,05}{0,05 + 0,15} =$$

$$= 19 \cdot 10^{-9} \text{ Кл} = 19 \text{ нКл}$$

Відповідь: $\Delta q = 19 \cdot 10^{-9} \text{ Кл} = 19 \text{ нКл}$.